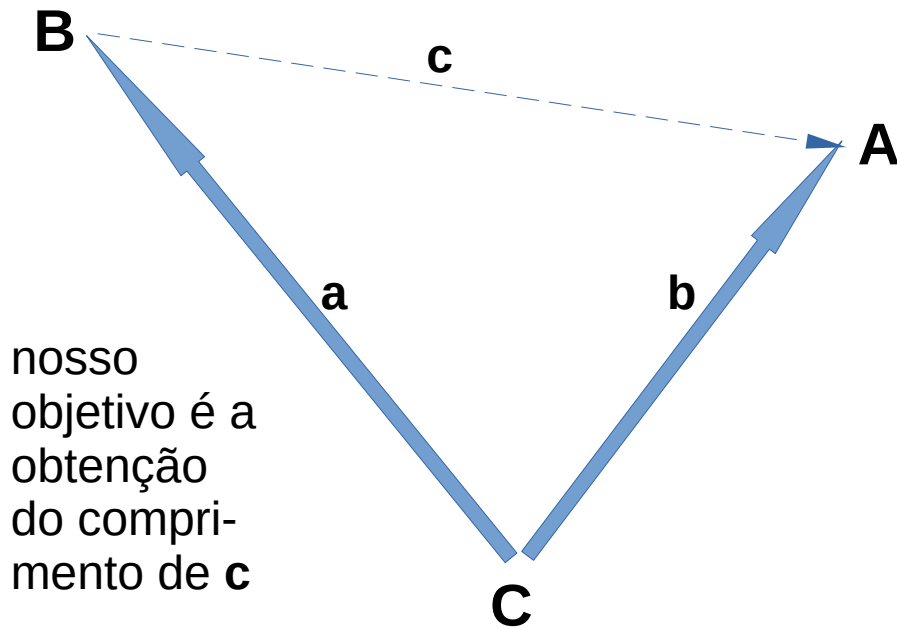


## Operações com vetores: Soma e multiplicação em 2-D (sobre um plano - comprimento e largura)

### CASO 4: O MÉTODO DE HERÃO



Observe que todos os ângulos internos **A**, **B** e **C** deste triângulo formado pelos vetores **a** e **b** são menores que  $90^\circ$

$$\frac{a}{\text{sen}A} = \frac{b}{\text{sen}B} = \frac{c}{\text{sen}C}$$

Exemplo: Para os vetores **a** = 9cm ; **b** = 14cm e o ângulo **C** entre eles sendo de  $37^\circ$ , obter **c**. Usamos duas das três partes da equação que contêm as incógnitas que procuramos.

SE os outros dois ângulos **A** e **B** não forem dados, então lembramos que  $A + B + C = 180^\circ$ . No nosso exemplo:  $A + B = 180^\circ - 37^\circ$ . A e B, iguais, valem  $71,5^\circ$  que é a metade de  $143^\circ$ .

$$\frac{9}{\text{sen}(71,5)} = \frac{c}{\text{sen}(37)}$$

$$c = 5,71\text{cm}$$